Chapitre 3 · Nombres et calculs

# 🍰 Les fractions

Simplifier, additionner, multiplier et diviser des fractions. Prendre une fraction d'une quantité.

🎯 Je sais **simplifier** une fraction.
🎯 Je sais **additionner** et **multiplier** des fractions.
🎯 Je sais **calculer** une fraction d'une quantité.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **237** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

## Les mots du chapitre

la **fraction irréductible** · **simplifier** · les **fractions égales** · le **même dénominateur** · l'**inverse** · la **fraction d'une quantité** · la **proportion**

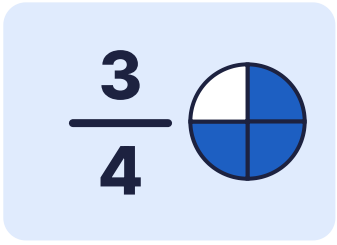
## 📘 Le cours

### 1 Le vocabulaire

Dans $\frac{3}{4}$, 3 est le **numérateur** et 4 est le **dénominateur**.

Le dénominateur n'est jamais égal à 0.

Une **fraction** est aussi un **quotient** : $\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0{,}75$.




### 2 Des fractions égales

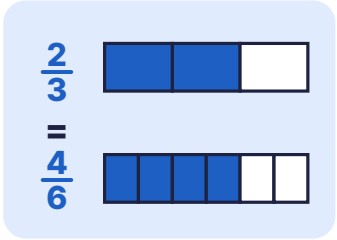
Je peux multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre.

Je peux aussi les diviser par le même nombre.

La fraction ne change pas : on obtient des **fractions égales**.

**EXEMPLE**

$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{10}{15}$




### 3 Simplifier

**Simplifier** une fraction : je divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre.

Quand je ne peux plus simplifier, la fraction est **irréductible**.

**EXEMPLE**

$\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ : je divise par 6.



## 4 Additionner et soustraire

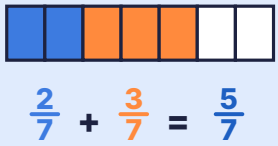
Si les dénominateurs sont égaux : j'additionne les numérateurs. Je garde le dénominateur.

Sinon, je mets d'abord les fractions au **même dénominateur**.

**EXEMPLE**

$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$

$\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$



$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$

## 5 Multiplier

Je multiplie les numérateurs entre eux.

Je multiplie les dénominateurs entre eux.

**EXEMPLE**

$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$

$2 \times 4 = 8$

$3 \times 5 = 15$

## 6 Diviser

Diviser par une fraction, c'est multiplier par son **inverse**.

L'inverse de $\frac{3}{4}$ est $\frac{4}{3}$.

**EXEMPLE**

$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{2} = \frac{15}{8}$



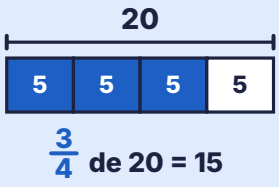

## 7 Une fraction d'une quantité

Prendre $\frac{3}{4}$ de 20 : je partage 20 en 4 parts égales, et je prends 3 parts.

Je calcule $20 \div 4 \times 3 = 15$.

**EXEMPLE**

Les $\frac{2}{5}$ de 30 élèves : $30 \div 5 \times 2 = 12$ élèves.




## 📝 Mes notes

## 🧭 Les méthodes

### Méthode 1 Additionner deux fractions

1. Je regarde les dénominateurs.
2. S'ils sont différents, je cherche un dénominateur commun : un multiple des deux.
3. J'écris les deux fractions avec ce dénominateur.
4. J'additionne les numérateurs. Je garde le dénominateur.
5. Je simplifie si je peux.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

**Calcule** $\frac{1}{4} + \frac{2}{3}$.

Les dénominateurs 4 et 3 sont différents. 12 est un multiple de 4 et de 3. **Dénominateur commun : 12**

J'écris les deux fractions sur 12. $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ **et** $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$

J'additionne les numérateurs. $\frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{11}{12}$

✅ **Réponse :** $\frac{1}{4} + \frac{2}{3} = \frac{11}{12}$

### Méthode 2 Simplifier une fraction

1. Je cherche un nombre qui divise le numérateur et le dénominateur.
2. Je divise les deux par ce nombre.
3. Je recommence jusqu'à la fraction irréductible.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

**Simplifie** $\frac{24}{36}$.

24 et 36 sont dans la table de 12. **24 = 12 × 2 et 36 = 12 × 3**

Je divise le numérateur et le dénominateur par 12. $\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$

2 et 3 n'ont pas de diviseur commun (sauf 1). $\frac{2}{3}$ **est irréductible.**

✅ **Réponse :** $\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$

## 📝 Mes notes

## Méthode 3 Calculer une fraction d'une quantité

1. Je divise la quantité par le dénominateur.
2. Je multiplie le résultat par le numérateur.
3. J'écris une phrase avec l'unité.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Une classe a 28 élèves. Les $\frac{3}{4}$ des élèves ont un vélo. **Calcule** le nombre d'élèves qui ont un vélo.

Je divise 28 par le dénominateur 4. **28 ÷ 4 = 7**

Je multiplie par le numérateur 3. **7 × 3 = 21**

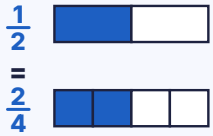
✅ **Réponse :** 21 élèves ont un vélo.

# ✏️ Les exercices

## 1 👀 Je reconnais Les mots et les images

**Regarde** chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

même dénominateur | simplifier | fraction d'une quantité | inverse | proportion | fraction irréductible | fractions égales



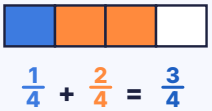






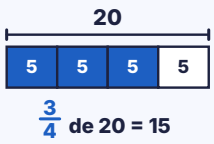













## 📝 Mes notes

## 2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

**Lis** les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | **la proportion** ● | ● | 1 Diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. |
| B | **la fraction d'une quantité** ● | ● | 2 Une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Exemple : $\frac{2}{3}$. |
| C | **les fractions égales** ● | ● | 3 Prendre $\frac{3}{4}$ de 20 : partager 20 en 4 parts égales et prendre 3 parts. On trouve 15. |
| D | **simplifier** ● | ● | 4 Une partie d'un groupe, écrite avec une fraction ou un pourcentage. |
| E | **la fraction irréductible** ● | ● | 5 Des fractions qui ont la même valeur : $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$ . |

## 3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

**Lis** l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Dans la classe, $\frac{1}{3}$ des élèves viennent à pied.

**1. Que veut dire « $\frac{1}{3}$ des élèves » ?**

☐ 1 élève sur 3 ☐ 3 élèves ☐ 1 élève et 3 élèves

> Un gâteau est partagé en 8 parts égales. Sami mange 3 parts.

**2. Quelle fraction du gâteau Sami mange-t-il ?**

☐ $\frac{3}{8}$ ☐ $\frac{8}{3}$ ☐ $\frac{3}{5}$

> On compare $\frac{4}{6}$ et $\frac{2}{3}$.

**3. Ces deux fractions sont égales.**

☐ Vrai ☐ Faux

## 📝 Mes notes

## 4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

**Lis** l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> **Calcule** $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}$.

**1. Que fait-on avec les dénominateurs ?**

☐ On garde 5. ☐ On additionne : 5 + 5 = 10. ☐ On multiplie : 5 × 5 = 25.

> L'inverse de $\frac{3}{7}$.

**2. Quel est ce nombre ?**

☐ $\frac{7}{3}$ ☐ $\frac{3}{7}$ ☐ 0,37

## 5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Un fermier a 45 moutons.
> Les $\frac{2}{5}$ des moutons sont noirs.
> Combien de moutons noirs a-t-il ?

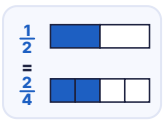
b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Un réservoir contient 60 L d'eau. On utilise les 2/3 de l'eau. Le réservoir a été rempli il y a 4 jours. Quelle quantité d'eau a-t-on utilisée ?

## 📝 Mes notes

## 6 ✍ J'écris Le mot qui manque

**Regarde** l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.




$\frac{1}{2}$ et $\frac{2}{4}$ sont des _____.

aide : f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



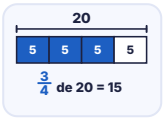

Diviser par 2, c'est multiplier par l'_____ de 2 : $\frac{1}{2}$.

aide : i _ _ _ _ _ _



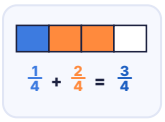

Je _____ $\frac{6}{8}$ par 2 : j'obtiens $\frac{3}{4}$.

aide : s _ _ _ _ _ _ _ _




Je calcule une _____ : les $\frac{2}{3}$ de 30.

aide : f _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




J'écris les fractions avec le _____.

aide : m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




Je donne le résultat sous forme de _____.

aide : f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

## 7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

**Remets** les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

**je** **garde** **J'additionne** **dénominateur.** **et** **numérateurs** **les** **le**

**3/4** **font** **Les** **15 €.** **de** **20 €**

**est** **L'inverse** **5/2.** **de** **2/5**

## 📝 Mes notes

## 8 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 1

**Lis** bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. **Simplifie** la fraction $\frac{10}{16}$. **Donne** une fraction irréductible.

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

2. **Calcule** $\frac{2}{3} + \frac{1}{3}$. **Donne** une fraction irréductible.

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

3. **Calcule** $\frac{7}{9} \times \frac{1}{8}$. **Donne** une fraction irréductible.

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

4. **Calcule** $\frac{1}{4} \div \frac{1}{6}$. **Donne** une fraction irréductible.

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

## 📝 Mes notes

## 9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

**Lis** bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. **Simplifie** la fraction $\frac{16}{44}$. **Donne** une fraction irréductible.

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

2. **Calcule** $\frac{4}{8} - \frac{1}{4}$. **Donne** une fraction irréductible.

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

3. **Calcule** $\frac{1}{6} \times \frac{1}{2}$. **Donne** une fraction irréductible.

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

4. **Calcule** $\frac{2}{6} \div \frac{7}{9}$. **Donne** une fraction irréductible.

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

## 10 🗣️ Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

**Lis** ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. L'**inverse** de $\frac{2}{5}$ est $\frac{5}{2}$.
2. **Simplifie** la fraction $\frac{10}{15}$.
3. $\frac{2}{3}$ est une **fraction irréductible**.
4. J'écris deux **fractions égales** à $\frac{3}{5}$.

**Explique** à ton voisin la méthode : **« Additionner deux fractions »**.
Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

## 11 🎓 Comme au brevet — Le budget de Nora

Nora gagne 1 800 € par mois.
Elle utilise $\frac{1}{3}$ de cet argent pour le loyer.
Elle utilise $\frac{1}{4}$ de cet argent pour la nourriture.

**1** **Calcule le prix du loyer.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

**2** **Calcule l'argent utilisé pour la nourriture.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

**3** **Quelle fraction de son argent reste-t-il à Nora ? Donne une fraction irréductible.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

**4** **En déduire l'argent qui reste à Nora.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Je calcule $\frac{1}{3}$ de 1 800 €. **2.** Je calcule $\frac{1}{4}$ de 1 800 €. **3.** Tout l'argent, c'est $\frac{12}{12}$. **4.** Je calcule $\frac{5}{12}$ de 1 800 €.

## 📝 Mes notes

## 12 🎓 Comme au brevet La course

Une course fait 12 km.
Au bout d'une heure, Paul a parcouru les $\frac{3}{4}$ de la course.

### 1 Quelle distance Paul a-t-il parcourue ?

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

### 2 Quelle distance lui reste-t-il ?

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

### 3 Quelle fraction de la course lui reste-t-il ?

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Je calcule les $\frac{3}{4}$ de 12 km. **2.** 12 − 9 = ?
**3.** Il a fait $\frac{3}{4}$. Toute la course, c'est $\frac{4}{4}$.

## 📝 Mes notes

## 13 🎓 Comme au brevet — Deux calculs

On donne $A = \frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ et $B = \frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$.

**1** **Calcule A. Donne le résultat sous forme irréductible.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

**2** **Calcule B. Donne le résultat sous forme irréductible.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

**3** **Compare A et B.**

☐ A > B ☐ A < B ☐ A = B

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 2 3 = 4 6
**2.** Je multiplie les numérateurs, puis les dénominateurs.
**3.** 2 3 = 4 6 . Compare 5 6 et 4 6 .

## 📝 Mes notes

## 14 📝 Je rédige La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. **Calcule** $\frac{7}{15} - \frac{2}{5}$. **Donne** une fraction irréductible.

> $\frac{7}{15} - \frac{6}{15} = \frac{1}{15}$

2. **Calcule** $\frac{7}{5} \times \frac{2}{6}$. **Donne** une fraction irréductible.

> $\frac{7 \times 2}{5 \times 6} = \frac{14}{30}$ ; $= \frac{7}{15}$

3. **Calcule** $\frac{7}{3} \div \frac{4}{4}$. **Donne** une fraction irréductible.

> $\frac{7}{3} \times \frac{4}{4} = \frac{28}{12}$ ; $= \frac{7}{3}$

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

## 📝 Mes notes

## 15 🏁 Défi Mots mêlés

**Cherche** les mots dans la grille. Ils sont écrits → ou ↓, sans accents. **Entoure**-les. **Coche** chaque mot trouvé.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | O | K | O | M | L | G | C | F | Z | J | M | N | S |
| F | B | M | I | U | L | K | J | C | R | V | B | N | M | K |
| I | N | V | E | R | S | E | O | D | A | P | J | E | U | L |
| E | G | L | S | O | G | K | G | E | C | I | L | P | P | A |
| Z | Z | M | I | Z | P | G | Z | M | T | H | G | C | T | O |
| K | S | C | M | R | R | A | T | M | I | E | N | Z | D | K |
| D | K | V | P | J | O | P | G | F | O | E | J | H | N | Z |
| U | P | C | L | M | P | J | K | C | N | D | R | T | N | G |
| B | Z | V | I | R | O | L | N | K | S | B | S | O | G | N |
| C | U | S | F | C | R | F | G | B | E | V | V | S | D | F |
| F | E | L | I | C | T | V | G | H | G | P | I | T | O | J |
| C | S | O | E | L | I | E | U | Z | A | E | U | R | O | N |
| S | G | B | R | G | O | R | D | G | L | M | O | L | U | C |
| A | J | D | E | L | N | L | U | I | E | A | C | P | D | H |
| R | L | G | R | L | F | H | I | K | S | F | P | D | A | C |

- ☐ **fractions égales**
- ☐ **proportion**
- ☐ **simplifier**
- ☐ **inverse**

## 16 ✅ Je sais Mon bilan

**Entoure** le visage qui te va.

Je sais **simplifier** une fraction. 🙂 😐 ☹️

Je sais **additionner** et **multiplier** des fractions. 🙂 😐 ☹️

Je sais **calculer** une fraction d'une quantité. 🙂 😐 ☹️

Je sais lire et dire les mots du chapitre. 🙂 😐 ☹️

Je sais écrire une phrase-réponse. 🙂 😐 ☹️

## 📝 Mes notes

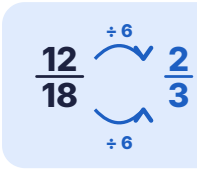
Chapitre 3 · 7 mots · exercices page 30

# Les fractions

🎧 Écoute

## la fraction irréductible

🔢 Nombres et calculs



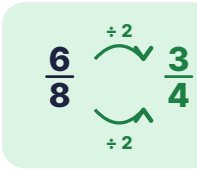

Une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Exemple : $\frac{2}{3}$.

- $\frac{2}{3}$ est une **fraction irréductible**.
- Je donne le résultat sous forme de **fraction irréductible**.

Dans ma langue : .....

## simplifier

✏️ Consignes et énoncés




Diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre.

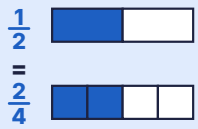
**Consigne** Simplifie · Simplifiez **Avec je** je simplifie

- Je **simplifie** $\frac{6}{8}$ par 2 : j'obtiens $\frac{3}{4}$.
- **Simplifie** la fraction $\frac{10}{15}$.

Dans ma langue : .....

## les fractions égales

🔢 Nombres et calculs



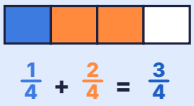

Des fractions qui ont la même valeur : $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$.

- $\frac{1}{2}$ et $\frac{2}{4}$ sont des **fractions égales**.
- J'écris deux **fractions égales** à $\frac{3}{5}$.

Dans ma langue : .....

## le même dénominateur

🔢 Nombres et calculs




Deux fractions ont le même dénominateur quand le nombre sous le trait est le même.

- J'écris les fractions avec le **même dénominateur**.
- $\frac{1}{4}$ et $\frac{3}{4}$ ont le **même dénominateur**.

🗣️ On dit aussi : un dénominateur commun · réduire au même dénominateur

Dans ma langue : .....

## l'inverse

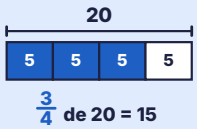
🔢 Nombres et calculs




L'inverse de $\frac{3}{4}$ est $\frac{4}{3}$. Un nombre multiplié par son inverse donne 1.

- L'**inverse** de $\frac{2}{5}$ est $\frac{5}{2}$.
- Diviser par 2, c'est multiplier par l'**inverse** de 2 : $\frac{1}{2}$.

Dans ma langue : .....




## la fraction d'une quantité

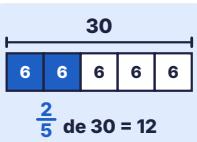
🔢 Nombres et calculs

Prendre $\frac{3}{4}$ de 20 : partager 20 en 4 parts égales et prendre 3 parts. On trouve 15.

- Je calcule une **fraction d'une quantité** : les $\frac{2}{3}$ de 30.
- Les $\frac{3}{4}$ de 20 € font 15 €.

🗣️ On dit aussi : les trois quarts de 20 · 3 sur 4 de 20

Dans ma langue : .....




## la proportion

🔢 Nombres et calculs

Une partie d'un groupe, écrite avec une fraction ou un pourcentage.

- La **proportion** de filles est $\frac{12}{30}$, donc $\frac{2}{5}$.
- Je compare les **proportions** dans les deux classes.

🗣️ On dit aussi : 12 filles sur 30 élèves · 40 % des élèves

Dans ma langue : .....